



TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO VIDA NUEVA

TAREA:

Implementar un Reportes utilizando FPDF sobre 3 tablas

ESTUDIANTE:

José Jhair Hernández Tseremp

CARRERA:

Tecnología Superior en Desarrollo de Software

ASIGNATURA:

Programación Web

DOCENTE:

Jorge Daniel Beltrán Ortega

MODALIDAD:

En Línea

PERIODO:

2026 – 2026

Implementar un Reportes utilizando FPDF

Introducción

La generación de reportes en formato PDF constituye una funcionalidad importante dentro de los sistemas de gestión académica, ya que permite presentar información de manera organizada, profesional y fácilmente distribuible. Los documentos PDF son ampliamente utilizados debido a que mantienen el formato original independientemente del dispositivo o sistema operativo desde el cual sean visualizados.

En esta práctica se implementaron tres reportes utilizando la librería FPDF en PHP, correspondientes a las tablas de Alumnos, Asistencias y Notas. Cada reporte fue desarrollado mediante controladores específicos que se encargan de validar los permisos de acceso, obtener la información desde la base de datos y generar documentos PDF con una presentación estructurada. Además, se incorporaron elementos gráficos como encabezados, tablas, colores y secciones informativas que mejoran la visualización de los datos académicos y facilitan su interpretación por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Desarrollo

Reporte de Alumnos

El primer reporte fue implementado mediante el archivo **ReporteAlumnoController.php**, cuyo objetivo es generar un documento PDF con la información detallada de un estudiante. Inicialmente se valida que el usuario tenga permisos para acceder al reporte mediante la instrucción:

```
require_alumno_or_secretaria();
```

Posteriormente se obtiene el identificador del estudiante recibido por la URL y se consulta la información correspondiente utilizando el método:

```
$data = $alumnoModel->obtenerPorIdParaReporte($id_alumno);
```

Una vez recuperados los datos, se crea el documento PDF mediante la clase FPDF:

```
$pdf = new FPDF();
```

```
$pdf->AddPage();
```

El reporte presenta información general del alumno, incluyendo cédula, nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono y estado. Además, se construye una tabla con formato personalizado utilizando colores institucionales para destacar la información más importante:

```
$pdf->Cell(50, 10, "ID / CEDULA", 1, 0, 'C', true);
```

```
$pdf->Cell(45, 10, "NOMBRE", 1, 0, 'C', true);
```

```
$pdf->Cell(45, 10, "APELLIDOS", 1, 0, 'C', true);
```

```
$pdf->Cell(40, 10, "ESTADO", 1, 1, 'C', true);
```

Este reporte permite visualizar de forma clara la información personal y académica básica del estudiante.

Reporte de Alumno

Figura 1

Reporte PDF de información del alumno.



Nota. Captura de pantalla del Reporte PDF con información del alumno.

Reporte de Asistencia

El segundo reporte fue desarrollado en el archivo **ReporteAsistenciaController.php**, cuya finalidad es mostrar el registro de asistencia de los estudiantes en sus respectivas materias. Al igual que en el reporte anterior, se valida el acceso del usuario y se obtienen los datos desde la base de datos mediante:

```
$data = $asistenciaModel->obtenerPorIdParaReporte($id_asistencia);
```

Dentro del reporte se muestran datos generales del estudiante y posteriormente se presenta una tabla con información académica relacionada con la asistencia:

```
$pdf->Cell(60, 10, "MATERIA", 1, 0, 'C', true);
```

```
$pdf->Cell(40, 10, "CREDITOS", 1, 0, 'C', true);
```

```
$pdf->Cell(40, 10, "HORAS CREDITO", 1, 0, 'C', true);
```

```
$pdf->Cell(40, 10, "FALTAS", 1, 1, 'C', true);
```

Uno de los aspectos más relevantes de este reporte es el cálculo automático de indicadores académicos como horas de faltas, porcentaje de asistencia y porcentaje de inasistencia. Además, se determina el estado de asistencia mediante una estructura condicional:

```
if ($porcentaje_asistencia >= 90) {
    $estado = "EXCELENTE";
}
elseif ($porcentaje_asistencia >= 80) {
    $estado = "BUENO";
}
```

Dependiendo del porcentaje obtenido, el sistema asigna diferentes colores para destacar visualmente el nivel de asistencia del estudiante. Esto permite identificar rápidamente situaciones de riesgo académico relacionadas con inasistencias.

Reporte de Asistencia

Figura 2.

Reporte PDF de asistencia estudiantil.

ReporteAsistenciaController.php 1 / 1 100%

REPORTE DE ASISTENCIA

INFORMACION DEL ALUMNO

ID / CEDULA: 2101
NOMBRE COMPLETO: José Jhair Hernández Tseremp

INFORMACION DE LA ASISTENCIA

MATERIA	CREDITOS	HORAS CREDITO	FALTAS
Programación Web	2	40.00	1
HORAS DE FALTAS:		2.00	
PORCENTAJE DE ASISTENCIA:		95.00%	
PORCENTAJE DE INASISTENCIA:		5.00%	
ESTADO DE ASISTENCIA:		EXCELENTE	

Generado el: 07/06/2026 01:04

Firma del Docente

Nota. Captura de pantalla del Reporte de Asistencia

Reporte de Notas

El tercer reporte fue implementado mediante el archivo **ReporteNotasController.php**, encargado de presentar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en una determinada asignatura.

Los datos son recuperados desde la base de datos utilizando:

```
$data = $notasModel->obtenerPorIdParaReporte($id_nota);
```

Posteriormente se genera una tabla que muestra las evaluaciones registradas:

```
$pdf->Cell(60, 10, "MATERIA", 1, 0, 'C', true);
```

```
$pdf->Cell(40, 10, "NOTA 1", 1, 0, 'C', true);
```

```
$pdf->Cell(40, 10, "NOTA 2", 1, 0, 'C', true);
```

```
$pdf->Cell(40, 10, "NOTA 3", 1, 1, 'C', true);
```

Además, el sistema presenta el promedio final calculado previamente en la base de datos y mostrado mediante:

```
$pdf->Cell(80, 10, number_format($data['npromedio'], 2), 1, 1, 'C', true);
```

El resultado es un documento que permite visualizar de forma rápida el desempeño académico del estudiante, facilitando el seguimiento de sus resultados y la toma de decisiones por parte de docentes y autoridades académicas.

Reporte de Notas

Figura 3.

Reporte PDF de calificaciones del estudiante.



Nota. Captura del Reporte de Notas

Resultados

Mediante la implementación de la librería FPDF se logró generar correctamente tres tipos de reportes académicos en formato PDF:

Tabla 1

Generación de tres tipos de reportes académicos en formato PDF

Reporte	Información mostrada
Alumno	Datos personales, contacto y estado académico
Asistencia	Materias, faltas, horas perdidas y porcentajes de asistencia

Notas**Calificaciones parciales y promedio final**

Nota. Los documentos generados presentan una estructura organizada, profesional y de fácil interpretación para docentes, estudiantes y personal administrativo.

Conclusiones

La implementación de la librería FPDF permitió desarrollar reportes académicos dinámicos y profesionales dentro de la aplicación web. Gracias a esta herramienta fue posible transformar la información almacenada en la base de datos en documentos PDF estructurados y fáciles de consultar, mejorando la presentación de los datos académicos.

El reporte de alumnos facilitó la visualización de la información personal y académica básica de cada estudiante, mientras que el reporte de asistencia permitió analizar indicadores importantes relacionados con el control de faltas y los porcentajes de asistencia. Por su parte, el reporte de notas proporcionó una forma clara y ordenada de presentar las calificaciones y el promedio final de cada materia.

La utilización de colores, tablas y formatos personalizados contribuyó significativamente a mejorar la legibilidad de los documentos generados. Asimismo, la integración de FPDF con la arquitectura MVC empleada en el proyecto permitió mantener una estructura organizada del código, favoreciendo su mantenimiento y escalabilidad.

Finalmente, se comprobó que la generación automática de reportes PDF constituye una solución eficiente para la administración académica, ya que optimiza el acceso a la información, reduce tareas manuales y proporciona documentos confiables para procesos de seguimiento y evaluación estudiantil.